Case Técnico de Data Analysis

Relatório Final

Guilherme França de Mello

1. Contexto

O experimento A/B de cupons como alavanca de crescimento foi realizado no iFood entre os meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019, envolvendo um total de 806,5k usuários compradores únicos no aplicativo.

Os usuários foram segmentados em 2 grupos para o teste:

- Grupo target (teste): 445,7k usuários (55% do total)
- Grupo controle: 360,7k usuários (45% do total)

Usuários sem marcação foram considerados usuários do grupo controle.

Os resultados analisados aqui compreendem pedidos iFood em um período de 59 dias entre 03/12/18 e 31/01/19. Os resultados do teste e análises subsequentes serão apresentados na seção a seguir.

2. O Desafio

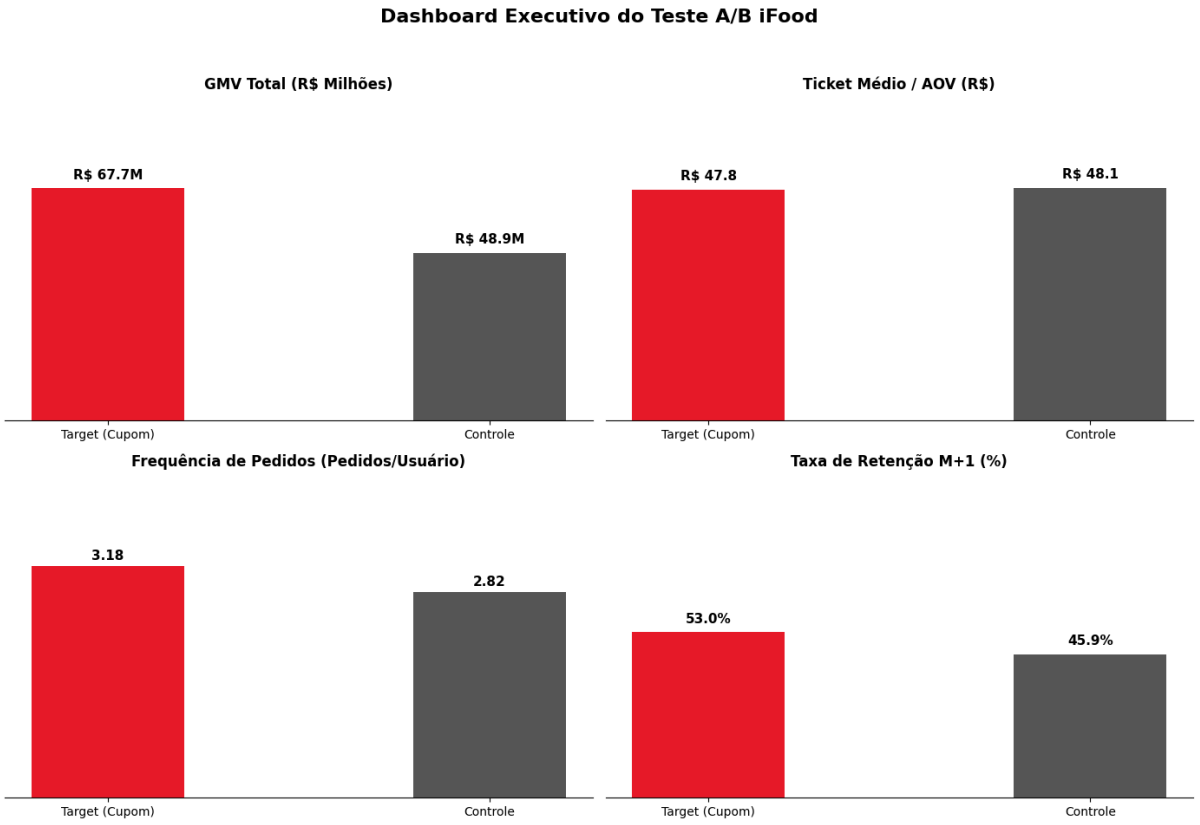
1. **No iFood, várias áreas utilizam testes A/B para avaliar o impacto de ações em diferentes métricas. Esses testes permitem validar hipóteses de crescimento e a viabilidade de novas funcionalidades em um grupo restrito de usuários. Nos dados fornecidos nesse case você encontrará uma marcação de usuários, separando-os entre grupo teste e controle de uma campanha de cupons, que disponibilizou para os usuários do grupo teste um cupom especial.**

a) Defina os indicadores relevantes para mensurar o sucesso da campanha e analise se ela teve impacto significativo dentro do período avaliado.

Os indicadores de sucesso do experimento são os seguintes:

- **GMV**: Montante total transacionado na plataforma;
- **Taxa de Retenção M+1**: Objetivo estratégico da ação, mede o percentual de usuários comprantes em M0 que voltaram a comprar em M+1;
- **Frequência** (pedidos/usuário): Métrica de engajamento, avalia a influência do cupom sobre o hábito de comprar no iFood;
- **AOV (Ticket Médio):** Deve ser monitorada para garantir que o cupom não fere nossa margem durante o período do teste devido ao desconto aplicado.

Indicador	Controle	Target	Δ	Relevância Estatística
GMV Total	R$ 49M	R$ 68M	+38,3%	-
GMV/Usuário	R$ 135,68	R$ 151,90	+12,0%	Sim
Taxa de Retenção (M+1)	45,9%	53,0%	+7,1 pp	Sim
Frequência	2,82 pedidos	3,18 pedidos	+13,5%	Sim
AOV	R$ 48,14	R$ 47,81	-0,7%	Sim



É possível concluir que o teste obteve sucesso, impactando positivamente a frequência dos usuários e sua taxa de retenção. Apesar disso, houve uma queda de AOV de 0,7% entre os usuários do teste, que pode ser explicada pelo subsídio concedido.

Devido ao aumento de frequência, o GMV/usuário durante o período do teste apresentou aumento estatisticamente significativo entre o grupo teste (apesar da queda de AOV).

Este resultado evidencia potencial da estratégia como alavanca de crescimento do *Lifetime Value* de usuários do iFood.

b) Faça uma análise de viabilidade financeira dessa iniciativa como alavanca de crescimento, adotando as premissas que julgar necessárias (explicite as premissas adotadas).

Para modelar a viabilidade da estratégia de cupons, adotamos as seguintes premissas:

Indicador	Valor	Justificativa
Take Rate (Comissão)	15%	Próximo ao real
Valor do Cupom	R$ 5	Arbitrário
Pedidos com Cupom	100%	Observado no teste
Lift de AOV com Cupom	-0,7%	Observado no teste

Embora o teste tenha obtido sucesso quanto à retenção de usuários, a campanha (subsidiada 100% pelo iFood) operou no vermelho no período do teste.

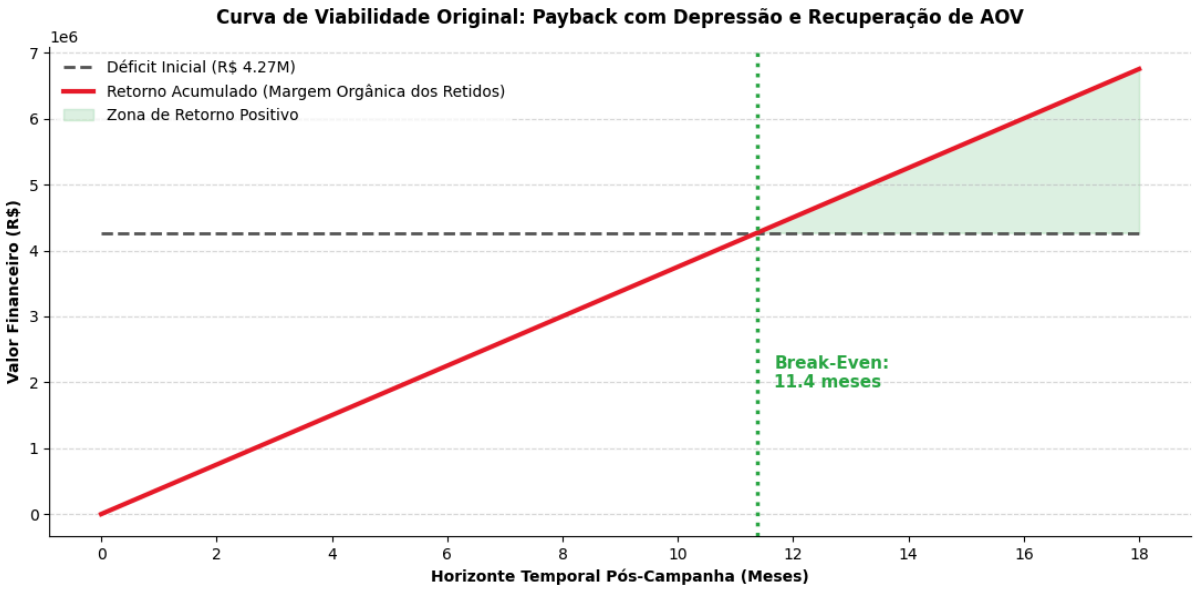
Indicador	Valor
GMV Incremental	R$ 19,3M
Take Rate (Comissão)	15%
Receita iFood Incremental	R$ 2,8M
Custo Total dos Cupons	-R$ 7,1M
Resultado iFood M0	-R$ 4,3M
ROI iFood M0	0,397

Para modelar a viabilidade da estratégia enquanto alavanca de retenção e *growth*, é necessário levar em conta o efeito do cupom sobre a retenção e o impacto trazido pelo LTV (*Lifetime Value*) dos usuários salvos do *churn* pela estratégia de cupom. Assim, isolando o *cohort* dos comprantes em Dez/18 e assumindo *lift* de retenção mensal constante:

Indicador	Valor
Lift de Retenção	+7.1 pp
Usuários Ativos (Dez/18)	312,9k usuários
Retidos Incrementais/Mês	22,3k usuários
Frequência (M+1)	2,33 pedidos
AOV Controle (Dez/18)	R$ 48,14
GMV/Usuário (M+1)	R$ 112
Receita Incremental/Mês	R$ 375,2k

Custo iFood	-R$ 4,3M
Tempo de Payback	11,4 meses

Mesmo levando em conta um *lift* constante de 7,1 pp, a ação demoraria mais de 11 meses para se pagar.

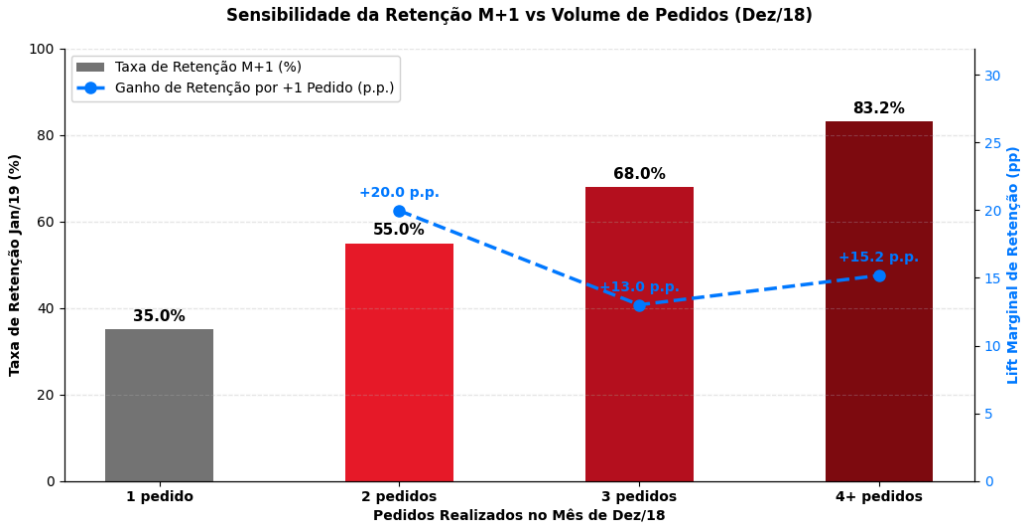


c) Recomende oportunidades de melhoria nessa ação e desenhe uma nova proposta de teste A/B para validar essas hipóteses.

A ação tem 2 pontos principais que queimam margem e tornam o *break-even* muito demorado:

- 100% dos pedidos dos usuários do teste são subsidiados;
- Usuários que já comprariam organicamente foram bonificados;

Assim, pode ser estruturado um novo teste de maneira a reduzir a canibalização e focar no grupo de usuários com maior risco de *churn*. A análise do período do teste A/B mostra que o aumento de 1 pedido impacta a retenção em 20 pp quando comparamos usuários com 2 pedidos vs. 1 pedido em Dez/18:



Propomos, então, uma melhoria na mecânica do teste para otimizar o subsídio:

- Público-alvo: Usuários com apenas 1 pedido em Janeiro/2019;
- Máximo de 1 cupom/usuário.

Premissa (Novo Teste)	Valor	Justificativa
Valor do Cupom	R$ 5	Inalterado
Usos de Cupom/Usuário	≤ 1	Evitar canibalização de pedidos
Frequência do Público (pedidos)	≤ 1	Público menos engajado
Base Total (monocompradores)	285,4k	Usuários com 1 pedido (Jan/19)
Grupo Teste (usuários)	256,9k	~90% do total
Grupo Controle (usuários)	28,5k	~10% do total
AOV (as is)	R$ 48,47	Monocompradores Jan/19
Pedidos com Cupom (%)	75%	Ajuste vs. teste original
Lift de Retenção	+10 pp	Estimativa
Lift de Frequência	+13,5%	Observado no teste

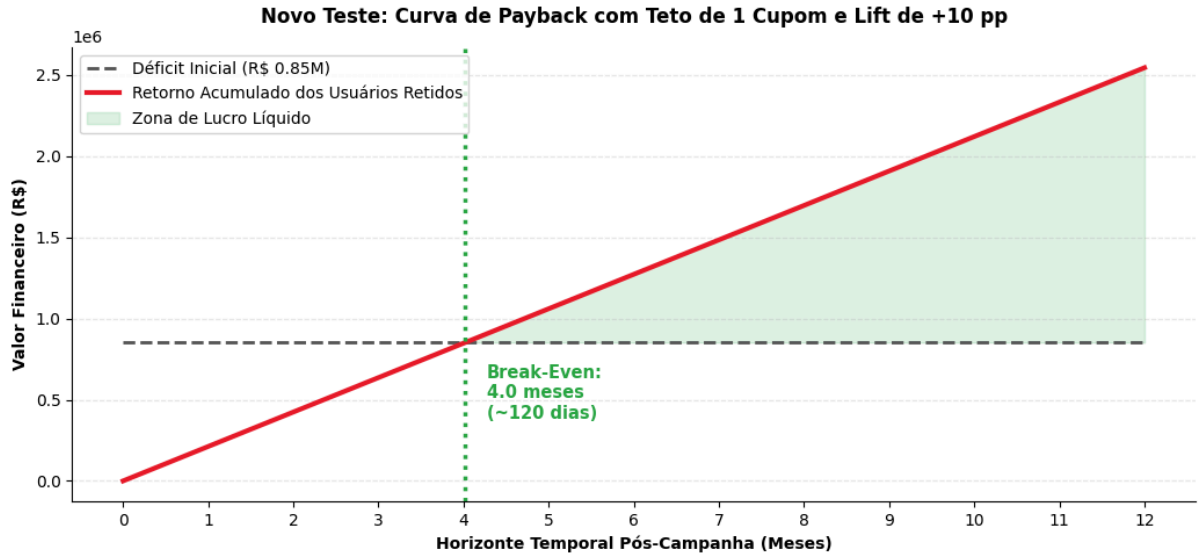
Adotando estas premissas, o teste teria os seguintes *economics*:

Indicador	Valor
GMV Incremental	R$ 1,58M
Take Rate (comissão)	15%

Indicador	Valor
Receita Incremental/Mês	R$ 241,3k
Retidos Incrementais/Mês	25,7k
Custo Total dos Cupons	-R$ 1,09M
Resultado iFood imediato	-R$ 0,85M
ROI iFood	0,221

Indicador	Valor
AOV (target)	R$ 48,14
Take Rate (comissão)	15%
Receita iFood/Pedido	R$ 7,23
CPO iFood (ponderado pela conv.)	-R$ 3,75
Resultado iFood/pedido	R$ 3,48

Assim, o *break-even* é atingido em **4 meses (120 dias)** no cenário do teste segmentado para usuários com 1 pedido em Jan/19.



2. **A criação de segmentações permite agrupar usuários de acordo com características e comportamentos similares, possibilitando criar estratégias direcionadas de acordo com o perfil de cada público, facilitando a personalização e incentivando o engajamento, retenção, além de otimização de recursos. Segmentações de usuários são muito utilizadas pelos times de Data, mas a área**

em que você atua ainda não tem segmentos bem definidos e cada área de Negócio utiliza conceitos diferentes. Por isso, você precisa:

a) Estabelecer quais serão os critérios utilizados para cada segmento. Utilize os critérios/ferramentas que achar necessários, mas lembre-se de explicar o racional utilizado na criação.

Para segmentar os usuários com base no comportamento durante o período analisado, foi implementada a metodologia RFV (Recência, Frequência e Valor Monetário), amplamente utilizada em diversos segmentos de mercado.

Nesta implementação, a base foi dividida em quintis de cada indicador e cada usuário recebe uma nota (1 a 5) em cada um deles.

Indicador	Definição	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5
Recência (R)	Dias desde a última compra	> 39	28 - 39	15 - 27	5 - 14	< 5
Frequência (F)	Pedidos realizados	1	1	2	3-4	> 4
Valor (V)	Valor gasto	≤ 35	35,01 - 57	57,01 - 98	98,01 - 194,5	> 194,5

A combinação das notas gera então **clusters** de usuários seguindo a seguinte lógica:

Cluster	Score R	Score F	Score V	Observação
Campeões	5	4 - 5	4 - 5	Melhores em todos os quesitos
Clientes Fiéis	3 - 5	4 - 5	1 - 5	Alta frequência, boa recência
Potenciais Fiéis	4 - 5	2 - 3	1 - 5	Alta frequência, recência média
Novos Clientes	4 - 5	1	1 - 5	Alta recência, frequência crítica
Promissores	3	1	1 - 5	Média recência, frequência crítica
Precisam de Atenção	3	2 - 3	1 - 5	Média recência, média frequência
Não Podemos Perder	1 - 2	4 - 5	1 - 5	Alta frequência, baixa/crítica recência
Em Risco	1 - 2	2 - 3	1 - 5	Baixa/crítica recência, média frequência
Sleepers	1 - 2	1	2 - 5	Valor não-crítico, baixa recência, frequência crítica
Perdidos	1 - 2	1	1	Recência baixa, frequência e valor críticos

b) Analisar os resultados do teste A/B com base nos segmentos definidos e propor ações específicas para cada um deles.

Cluster	Base Controle	Share	Base Target	Share	Δ (pp)
Campeões	41,9k	11,6%	62,6k	14,0%	+2,4
Clientes Fiéis	54,2k	15,0%	80,9k	18,1%	+3,1
Potenciais Fiéis	24,1k	6,7%	35,8k	8,0%	+1,3
Novos Clientes	42,9k	11,9%	42,9k	9,6%	-2,3
Promissores	34,8k	9,7%	35,0k	7,9%	-1,8
Precisam de Atenção	13,0k	3,6%	19,6k	4,4%	+0,8
Não Podemos Perder	15,5k	4,3%	22,7k	5,1%	+0,8
Em Risco	23,2k	6,4%	35,2k	7,9%	+1,5
Sleepers	66,2k	18,4%	66,3k	14,9%	-3,5
Perdidos	45,0k	12,5%	44,7k	10,0%	-2,5

Assumindo que a divisão inicial (pré-teste) da base target vs. a base controle foi homogênea, avalia-se o efeito migratório da estratégia de cupom sobre a distribuição de usuários entre as segmentações na base teste.

A representatividade de usuários dos segmentos de mais alta frequência (em verde) é maior na base target. Este resultado era esperado, dado a influência estatisticamente comprovada do cupom sobre a frequência de pedidos do usuário.

Cluster	Score F	Δ Share Teste - Controle (pp)
Campeões	4 - 5	+2,4
Clientes Fiéis	4 - 5	+3,1
Potenciais Fiéis	2 - 3	+1,3
Novos Clientes	1	-2,3
Promissores	1	-1,8
Precisam de Atenção	2 - 3	+0,8
Não Podemos Perder	4 - 5	+0,8
Em Risco	2 - 3	+1,5
Sleepers	1	-3,5
Perdidos	1	-2,5

Os segmentos que desviam levemente do comportamento esperado são Não Podemos Perder (alta frequência e baixa variação de share) e Em Risco (média frequência e alta variação de share). Este resultado pode evidenciar uma maior influência do desconto sobre o segmento Em Risco comparado ao segmento de Não Podemos Perder.

As ações endereçadas a cada segmento podem ser direcionadas por uma matriz 2x2 separando os 10 segmentos de acordo com valor percebido x risco.

Alto Valor – Em Risco (Não Podemos Perder, Em Risco) • Cupons (CPO iFood) agressivos • Comunicação de urgência • Favoritos na subhome	**Alto Valor – Ativo** (Campeões, Clientes Fiéis) • Proteger margem • Reduzir CPO iFood • Fidelidade (Clube)
Baixo Valor – Em Risco (Perdidos, Sleepers) • Pesquisas de NPS • Diagnosticar baixa conversão • Cross-sell para construir hábito de compra em outras verticais iFood	**Baixo Valor – Ativo** (Novos, Potenciais, Promissores, Precisam de Atenção) • Reduzir gradualmente CPO iFood (novos, potenciais, promissores) • Régua de pré-churn (atenção) • Subsídio com pedido mínimo (aumentar AOV)

3. **Com base na análise que realizou nas questões 1 e 2, sugira os próximos passos que o iFood deve tomar. Lembre-se que você precisa defender suas sugestões para as lideranças de Negócio:**
Inclua uma previsão de impacto (financeiro ou não) caso o iFood siga com a sua recomendação. Fique à vontade para sugerir melhorias no processo/teste e para propor diferentes estratégias de acordo com cada segmento de usuário.

Para garantir a saúde da base de usuários e a escalabilidade do negócio de forma rentável, o próximo passo é escalar a estratégia de cupons de forma a otimizar o CPO iFood dos subsídios de acordo com a segmentação RFV e com os quadrantes mostrados acima.

Na modelagem com horizonte de 12 meses (Jan/19 a Dez/19), o investimento iFood por merchant é otimizado seguindo os seguintes pontos da estratégia por quadrante:

- **Baixo Valor – em Risco:** Sem subsídio (foco em pesquisas e diagnóstico);
- **Alto Valor – em Risco:** Manter CPO iFood agressivo;
- **Baixo Valor – Ativo:** Reduzir gradualmente CPO iFood ("desmame" de novos, promissores e pré-churn) até R$ 2;
- **Alto Valor – Ativo:** Reduzir gradualmente CPO iFood (proteger margem) até R$ 1,50;

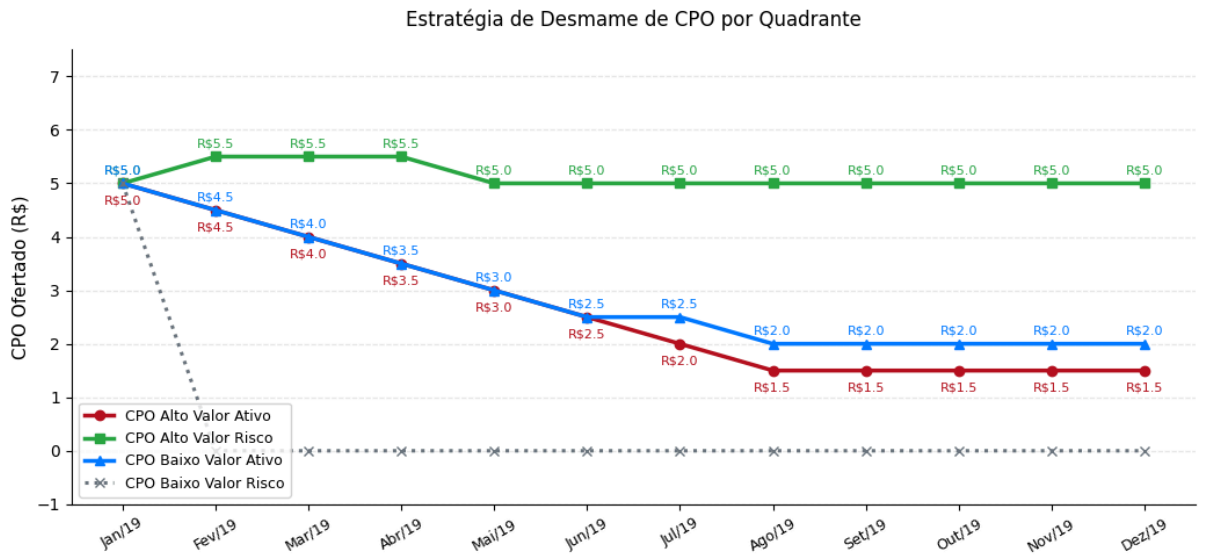
A partir do AOV e frequência observados no mês de Janeiro/2019 para cada quadrante e admitindo a influência do subsídio sobre a retenção como proporcional ao nível de subsídio, usamos também as seguintes premissas de negócio:

Premissa	Valor	Justificativa
Take Rate	15%	Inalterado
Pedidos com Cupom (%)	75%	Por simplicidade
Aquisição (% Base Ativa M0)	13%	Arbitrário
Custo de Onboarding/Usuário Novo	R$ 5,50	Arbitrário
Churn Inicial (quadrantes sem risco)	15%	Arbitrário
Churn Inicial (quadrantes em risco)	70%	Arbitrário
Sensibilidade Churn/R$ CPO	-1 pp	Arbitrário
Sensibilidade Churn/Mês na Base (Hábito)	-0,35 pp	Estabilizar a base frente ao desmame de CPO

O churn foi assumido linearmente dependente do CPO de cada grupo mês a mês. Foi modelado o efeito de 'hábito' (recorrência mensal) para compensar o efeito da redução do CPO e modelar a maturação do usuário na base ativa.

Todos os usuários entrantes foram considerados entrando no quadrante 'Baixo Valor – ativo' (quadrante que abrange o segmento Novos) e, a cada mês, 5% dos retidos deste quadrante se movem para o quadrante 'Alto Valor – ativo'.

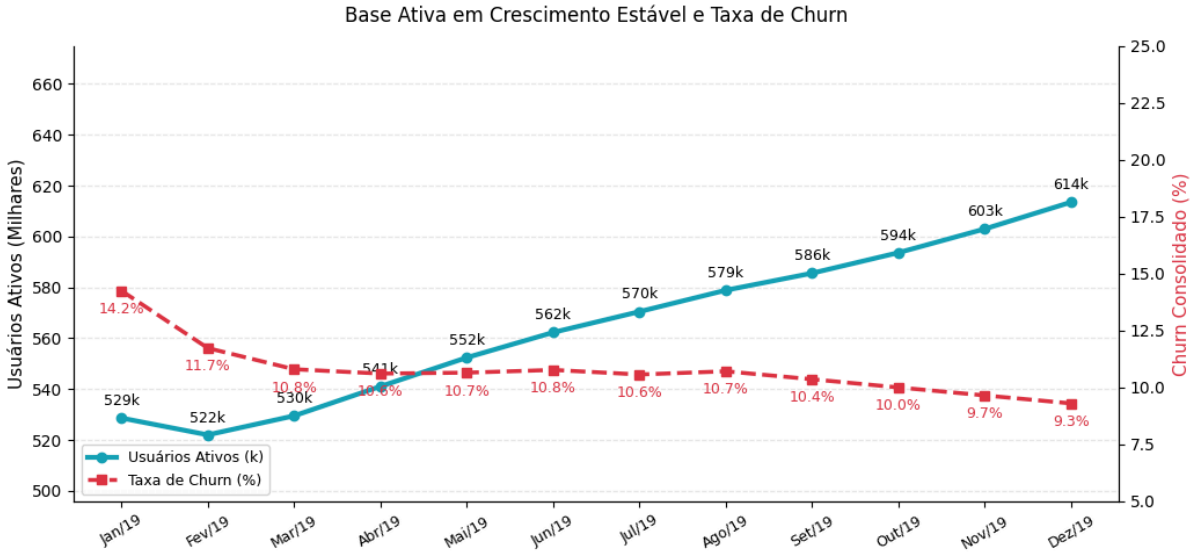
Escolhemos otimizar o CPO iFood por quadrante mês a mês usando os seguintes valores de subsídio:

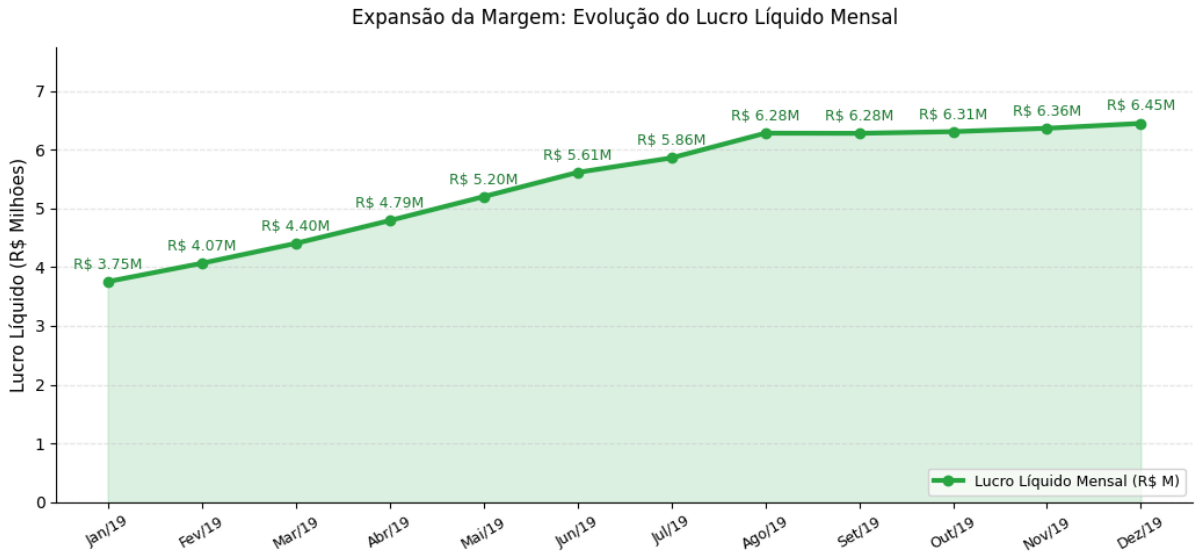


Assim, arbitramos o CPO iFood para o quadrante 'Alto Valor – Ativo' estabilizado em R$ 1,50. O CPO iFood para o quadrante 'Baixo Valor – Ativo' é estabilizado em R$ 2,00 e tem um decréscimo ligeiramente mais suave. O CPO iFood para o segmento 'Alto Valor – Risco' aumenta para R$ 5,50 nos primeiros meses e depois estabiliza em R$ 5.

Em termos de impacto financeiro e de base ativa, a estratégia M+12 de otimização de CPO mostrou-se extremamente bem-sucedida:

- **Base ativa de usuários:** Cresceu 16% no período (613,5k vs. 528,6k);
- **Lucro Líquido iFood:** Cresceu 72% (R$ 6,4M vs R$ 3,8M);





Recomendação Final: A decisão de otimizar o investimento iFood de acordo com os quadrantes criados de valor vs. risco mostra-se promissora enquanto estratégia perene de *growth*.